

DOCUMENTO TÉCNICO & PEDAGÓGICO OFICIAL

KOINONIA LMS

Relatório Executivo de Desenvolvimento, Arquitetura e Guia Integrado

Consolidação abrangente da plataforma acadêmica do **Seminário Teológico Congregacional** (UIECB), operando como ambiente de formação teológica e instrumento empírico do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado no **Centro Universitário do Maciço de Baturité (UNIMB)**. Apresenta arquitetura dual-layer, blindagem estrita de egress, controle de acesso RBAC, módulos pedagógicos inov-ativos, módulo de pesquisa de campo empírico, piloto automático de gravação para monitoria, social sharing seguro e changelog consolidado até a versão atual em produção.

INSTITUIÇÃO & SEMINÁRIO

Seminário Teológico Congregacional
(UIECB) & UNIMB

PESQUISADOR & ORIENTAÇÃO

Cristiano do Sacramento Soares • Pr.
Alexsandro Silva

SEMESTRE LETIVO

2026.2 (Turmas A, B, Básico & TCC)

URL OFICIAL DE PRODUÇÃO

<https://koinonialms.vercel.app>

REPOSITÓRIO GITHUB

github.com/sacrasub/koinonia-lms
(Branch main)

STATUS DE COMPILAÇÃO

Produção Estável (Next.js 15 App Router •
React 19)

ÚLTIMO COMMIT MAPEADO

c807892 (fix: eliminação de duplicação
no mural)

DATA DE EMISSÃO

Setembro de 2026

Coordenação Acadêmica & Tecnologia
Educativa

Koinonia LMS • Documento Oficial de Engenharia &
Pedagogia

1. Identidade do Projeto, Propósito e Escopo Acadêmico

O **Koinonia LMS** é a plataforma de aprendizagem digital desenvolvida para a formação teológica e ministerial do **Seminário Teológico Congregacional**, instituição vinculada à União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil (UIECB). Simultaneamente, o sistema opera como objeto de intervenção empírica e instrumento científico do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Teologia do pesquisador **Cristiano do Sacramento Soares**, sob orientação do **Pastor Alexsandro Silva**, pelo **Centro Universitário do Maciço de Baturité (UNIMB - Baturité – CE)**.

A iniciativa visa superar a dispersão operacional dos métodos legados (planilhas descentralizadas, pastas desorganizadas de Google Drive e formulários avulsos), integrando todo o ciclo formativo sob uma experiência moderna, fluida e de alto rigor teológico e metodológico.

Pilares Centrais do Sistema

O ecossistema integra transmissão síncrona com pré-cache e registro de frequência em tempo real, acervo em alta definição com gravação automatizada via Piloto Automático, Caderno Cornell com Inteligência Artificial (Gemini Pro e NotebookLM), acervo teológico digital de mais de 3.000 livros em PDF, metodologias ativas imersivas (Quatro Ds, RPG e Homilética) e um módulo nativo de pesquisa de campo empírica com TCLE.

1.1. Comunidade Acadêmica e Turmas Atendidas

- **Turma A (Semanal Noturno):** Terças e Quintas-feiras, abrangendo História do Congregacionalismo, Pensamento Cristão II, Aconselhamento Bíblico II e Ética Cristã.
- **Turma B (Semanal Noturno):** Terça a Sexta-feira, com Teontologia e Hamartologia, Hermenêutica Bíblica, História da Igreja I, Antigo Testamento II, Plantação e Revitalização de Igrejas II, Homilética II e Liderança Cristã II.
- **Turma Básico de Teologia:** Segundas e Quartas-feiras, com Panorama do Antigo Testamento e Liderança Espiritual.
- **Módulos Especiais de Graduação:** TCC I, Portfólio Reflexivo e Pesquisa de Campo Sacramento (UNIMB).

2. Arquitetura Tecnológica e Infraestrutura Dual-Layer

O Koinonia LMS foi concebido sobre uma arquitetura moderna baseada em Next.js App Router hospedada na infraestrutura de borda da Vercel, combinada com banco de dados PostgreSQL serverless via Supabase e autenticação corporativa/acadêmica via Google OAuth.

CAMADA	TECNOLOGIA	PAPEL NO ECOSISTEMA
Frontend	Next.js 15 (App Router), React 19, TypeScript	Renderização de alta performance, rotas seguras e UI instantânea.
Estilização	TailwindCSS, Shadcn UI, Lucide Icons	Design responsivo, modo escuro nativo e microinterações fluidas.
Autenticação	Supabase Auth + Google Identity Services (OAuth)	Login seguro acadêmico sem senha para comunidade interna.
Banco de Dados	PostgreSQL via Supabase	Persistência relacional de presenças, notas, turmas, enquetes e sessões.
Dual-Layer Storage	Google Cloud Service Account + Google Drive	Sincronização backend na pasta restrita (ID: <code>1jQ0co8yOr0shnKxVX_1v2JTAM8AQNCMC</code>).
Onboarding Guiado	Driver.js	Tours interativos dinâmicos com roteiros específicos por perfil de usuário.
Relatórios PDF	Puppeteer Headless	Geração automatizada de relatórios executivos com paginação e design editorial A4.

2.1. Arquitetura de Segurança Dual-Layer

- Camada 1 (Frontend & Middleware Next.js):** Assegura proteção estrita das rotas sob `/dashboard` e painéis por perfil. Sessões não autenticadas são barradas pelo `middleware.ts`. A lista oficial em `authConfig.ts` valida os perfis institucionais.
- Camada 2 (Backend & Google Service Account):** Credenciais de alta confidencialidade operam estritamente no servidor (`/api/cron/sync-drive`). O frontend recebe apenas metadados indexados na tabela `Drive_Materials`. O download do arquivo redireciona para a URL oficial do Google Drive, delegando a autenticação ao Google Workspace.

3. Blindagem Mandatória de Egress (Supabase Free Tier)

⚠ Diretriz Arquitetural Crítica: Cota Gratuita do Supabase

O sistema não conta com patrocínio financeiro comercial e opera obrigatoriamente dentro do plano gratuito do Supabase (limite de 5 GB/mês). O consumo real de egress é mantido estritamente abaixo de 200 MB a 500 MB/mês através de técnicas avançadas de Zero-Waste Egress.

Mandamentos Anti-Egress (Zero-Waste Egress Architecture):

- 1. Local-First & Delta-Sync:** O histórico e dados do aluno são carregados instantaneamente do `localStorage`. Consultas ao banco filtram unicamente registros novos posteriores ao último sync (`timestamp > lastSync`).
- 2. Projeção Estrita de Colunas:** Fica vedado o uso de `SELECT *` em tabelas de tráfego contínuo. Selecionam-se estritamente os campos essenciais.
- 3. Heartbeat Ultra-Leve de 180 Segundos:** O pulso de presença atualiza exclusivamente os campos de tempo (`last_heartbeat_at`, `duration_seconds`) na linha da própria sessão (0 bytes de download). Pausa quando a aba do navegador perde o foco.
- 4. Batching de Telemetria com 204 No Content:** Eventos analíticos são acumulados em memória e despachados em pacotes a cada 25 segundos, recebendo resposta minimalista sem payload de retorno.
- 5. Poda Preventiva de Cache & Sanitização Pré-Hidratação:** Script inline no cabeçalho HTML executa limpeza preventiva de itens maiores que 50 KB no `localStorage` antes da hidratação do React, eliminando o erro de cota (`QuotaExceededError`) em celulares.

4. Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

O sistema possui 4 perfis operacionais com menus, ações e permissões segregadas, complementado pelo perfil de Pesquisa Acadêmica:

PERFIL	RECURSOS EXCLUSIVOS	VISÃO ACADÊMICA
ALUNO	Grade curricular semanal (16 aulas), Caderno Cornell com IA, Salas Meet, Gravações HD, Simulador RPG, Estúdio de Homilética e Acervo de 3.000 livros.	Foco no aprendizado, anotações e cumprimento da frequência e leituras da sua turma.
PROFESSOR	Gestão estrita das matérias atribuídas, upload nativo e links do Drive, criação de avaliações (nativas ou Google Forms), materiais do NotebookLM.	Isolamento por disciplina, impedindo visualização de materiais ou provas de outros docentes.
MONITOR	Escala de monitoria semanal, Piloto Automático de gravações em HD, disparo de formulários de frequência via chat com 1 clique.	Suporte logístico e pedagógico em tempo real às transmissões ao vivo.
ADMIN	Controle de 106 usuários autorizados, telefones de WhatsApp, Radar de Tele-Proximidade, métricas globais e permissões RBAC.	Supervisão institucional e gestão técnica integral da plataforma.
PESQUISADOR	Painel do Pesquisador Sacramento, métricas em tempo real por segmento, respostas docentes, criação de novas enquetes e exportação CSV para SPSS/Excel.	Investigação empírica da superação da distância transacional (TCC UNIMB).

5. Módulos Pedagógicos Inov-Ativos e Recursos Especiais

5.1. Fluxo de Estudos em 6 Fases (11 Pastas do Google Drive)

- **Fase 1 • Preparação:** Consulta de leituras pré-aula no Mural e horários na Google Agenda.
- **Fase 2 • Aula Síncrona:** Sala do Google Meet com contagem regressiva e assinatura da lista de presença.
- **Fase 3 • Caderno Cornell:** Tomada de notas estruturadas com IA Gemini, perguntas de auto-teste e síntese.
- **Fase 4 • Aprofundamento:** Escuta de podcasts gerados pelo NotebookLM e mentoria com 9 Personas do Gemini Pro.
- **Fase 5 • Prática Ministerial:** Gravação de sermões no Estúdio de Homilética e dilemas no Simulador RPG Pastoral.
- **Fase 6 • Avaliação:** Resolução de provas, portfólio reflexivo e acompanhamento de notas.

5.2. Trilha dos Quatro Ds (Método de Jesus)

Metodologia andragógica socrática que guia o estudante em quatro momentos reflexivos: **Desejo** (provocação inicial do interesse espiritual), **Desestruturação** (confronto de preconceitos e tradições humanas), **Desafio** (exigência exegética e rigor bíblico) e **Decisão** (aplicação ministerial prática).

5.3. Estúdio de Homilética & Instrução por Pares

Ambiente dedicado para ensaio de sermões expositivos com cronômetro litúrgico (15, 25 e 40 minutos), gravação de vídeo/áudio e matriz de avaliação mútua entre pares baseada em rubricas de fidelidade textual, exegese e aplicação pastoral.

5.4. Metaverso Teológico 3D & Biblioteca Digital (3.000+ Títulos)

Reconstruções históricas do Tabernáculo no Deserto, Templo de Salomão e Jerusalém do Século I com hotspots explicativos, articuladas a um acervo de mais de 3.000 livros em PDF com leitor embutido e citação ABNT com 1 clique.

6. Módulo Nativo de Pesquisa de Campo & Diagnóstico do TCC

Vínculo Acadêmico & Rigor Metodológico

Trabalho de Conclusão do Curso de Bacharelado em Teologia no **Centro Universitário do Maciço de Baturité (UNIMB - Baturité – CE)**, sob autoria do discente e pesquisador **Cristiano do Sacramento Soares** e orientação do **Pastor Alexsandro Silva**.

6.1. Instrumento Empírico & Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

O instrumento de coleta de dados foi concebido em estrita conformidade com as diretrizes éticas (Resoluções CNS 466/2012 e 510/2016):

- **TCLE Integrado:** Informações completas sobre finalidade acadêmica, garantia de sigilo, liberdade de participação ou desistência sem prejuízo e contatos do pesquisador e da coordenação da UNIMB.
- **Validação Institucional para Comunidade Interna:** Seminaristas, docentes e monitores da UNIMB autenticam-se com a Conta Google institucional para conferência acadêmica, liberando acesso imediato à plataforma Koinonia LMS pós-resposta.
- **Acesso Livre e Anônimo para Comunidade Externa:** Pastores ordenados, líderes, membros de congregações e discentes de outros seminários participam de forma anônima e desimpedida via link público.

6.2. Triangulação Metodológica de 5 Atores Eclesiais

ATOR INVESTIGADO	DIMENSÕES TEÓRICAS E PEDAGÓGICAS ANALISADAS
Discentes Internos	Distância transacional afetiva e cognitiva; eficácia das sínteses com IA no Caderno Cornell; frequência em aulas ao vivo e acesso a gravações.
Docentes	Distância pedagógica e hermenêutica; isolamento por disciplina; facilidade no upload de materiais e utilização do NotebookLM.
Monitores	Mediação técnica e operacional; pontualidade na liberação de gravações; fluxo de chat no Google Meet e disparo de presenças.
Pastores e Líderes	Avaliação da maturidade espiritual, firmeza bíblica e aptidão pastoral dos seminaristas formados online em contraste ao ensino presencial.
Membros da Igreja	Percepção prática sobre o impacto das pregações, clareza expositiva e acolhimento pastoral desempenhado pelos alunos em suas igrejas locais.

6.3. Gerenciador Multi-Perfil com Edição e Painel do Pesquisador

- **Edição de Respostas Submetidas:** O respondente pode alterar e atualizar suas respostas anteriores a qualquer momento, sem corromper ou duplicar registros.
- **Visualização de Respostas Docentes:** O painel (`TccSacramentoPage.tsx`) permite filtrar respostas detalhadas dos professores (com destaque para contribuições docentes como a do Prof. Cleiton).
- **Criação Dinâmica de Novas Enquetes:** O pesquisador pode cadastrar novas enquetes rápidas diretamente pela interface para aprofundar tópicos em tempo real.
- **Exportação em 1 Clique:** Geração de arquivo CSV formatado para análise estatística descritiva e inferencial em Microsoft Excel, IBM SPSS e R.

7. Piloto Automático do Gravador de Aulas & Central de Monitoria

Para garantir excelência operacional e a disponibilização imediata do acervo aos alunos, a central de monitoria (coordenada pelo **Monitor Cristiano**) foi modernizada com gravação automatizada:

- **Piloto Automático de Gravação:** Agendamento da gravação sincronizado com o horário oficial da aula, ativando contagem regressiva sonora e visual.
- **Auto-Stop Inteligente:** O encerramento da captura é efetuado automaticamente no término da aula, prevenindo arquivos ociosos ou sobrecarga de memória.
- **Disparo Rápido de Presença:** Botão de cópia instantânea do formulário oficial do Google Forms diretamente para a área de transferência do monitor.
- **Resolução Resiliente de Perfis:** Proteção contra inconsistências de `avatarUrl` e sincronização estável entre papéis de monitor, discente e professor.

8. Identidade Visual Oficial, Social Sharing & Blindagem Mobile

8.1. Logotipo Oficial e Pacote de Favicons

Desenvolvimento da marca oficial Koinonia LMS com símbolo litúrgico em alta definição (azul royal, dourado e grafite), acompanhado do conjunto completo de ativos para navegadores: `favicon.ico`, `favicon-16x16.png`, `favicon-32x32.png`, `apple-touch-icon.png` e manifesto PWA.

8.2. OpenGraph Rico e Convites Seguros via WhatsApp

Compartilhamento Institucional Padronizado

Metatags OpenGraph e Twitter Cards configuradas no `layout.tsx` garantem cartões visuais ricos ao compartilhar a plataforma em grupos de WhatsApp. O modal de convite adota codificação 100% BMP segura via `api.whatsapp.com`, prevenindo truncamento de texto e caracteres ilegíveis em qualquer dispositivo móvel.

8.3. Blindagem Pré-Hidratação contra QuotaExceededError

Foi introduzido um script de auto-sanitização executado no `<head>` do documento antes da hidratação do React. A rotina varre o `localStorage` e elimina preventivamente chaves que excedam 50 KB, protegendo celulares com memória reduzida e assegurando carregamento estável em conexões móveis.

9. Histórico Completo de Mudanças Recém-Implementadas (Changelog)

Consolidação de todas as atualizações de produção registradas no repositório oficial:

COMMIT	TIPO	MÓDULO	DESCRIÇÃO TÉCNICA E PEDAGÓGICA
c807892	FIX	Aluno / Mural	Eliminação definitiva de duplicação no mural de leituras e links recomendados no painel do estudante.
abbac3d	FEAT/FIX	TCC / Monitor	Exibição de respostas docentes do Prof. Cleiton; alteração e edição de respostas; criação de enquetes dinâmicas; ajuste do gravador para Monitor Cristiano.
6dcfeeb	FIX	Recorder	Correção no disparo de gravação pré-configurada, permissões de monitor e sincronização de roles de usuário.
9ef0e42	FEAT/FIX	Monitor	Resolução de crash de <code>avatarUrl</code> e implementação do Piloto Automático de gravação programada com Auto-Stop.
84c8d2d	FEAT	TCC / UX	Garantia de persistência cloud em Supabase; atalhos no dashboard de resultados e ativação de tours guiados baseados no perfil do usuário (*role-based tours*).
a530078	FIX	WhatsApp	Padronização 100% BMP em convites de WhatsApp eliminando caracteres truncados e migração definitiva para <code>api.whatsapp.com</code> .
35b757a	FIX	WhatsApp	Substituição de emojis conflitantes por caracteres universais compatíveis com WhatsApp e padronização de nomes institucionais.
3eb65dc	FEAT	Identidade	Logotipo oficial Koinonia LMS, conjunto de favicons, preview rico de OpenGraph para WhatsApp e modal de convite institucional.
e7062ae	FEAT	TCC	Atualização do nome Seminário Teológico Congregacional, instrumentos empíricos com perguntas personalizadas por ator e edição multiperfil.
961e046	FIX	TCC / Core	Correção de erro <code>useRef is not defined</code> ; atualização de dados do TCLE da UNIMB e Koinonia LMS.
fbc7faf	FEAT	TCC	Atualização de dados da UNIMB, vinculação ao autor Cristiano do Sacramento Soares, autenticação institucional interna e explicabilidade pedagógica (glossário).
f75b9d8	FEAT	TCC	Implementação do módulo nativo de pesquisa de campo e diagnóstico com TCLE, rascunhos em tempo real e blindagem de egress.
157ac6d	FIX	Docente	Visão padrão de matérias do professor (<code>Minhas Matérias - Todas</code>) e carga de sementes para a Profª Betânia Barbosa.
2bdef17	FEAT	UX / Admin	Isolamento docente de materiais; mural recolhido por padrão quando sem pendências; tour guiado de 14 etapas; correção de WhatsApp no Admin.

10. Guia Operacional de Uso por Perfil

10.1. Guia do Aluno

1. Acesse <https://koinonialms.vercel.app> e clique em *Entrar com Conta Google* com seu e-mail autorizado.
2. No card superior, acompanhe a contagem regressiva da aula ao vivo. Clique em *Entrar no Google Meet* e assine a lista de presença.
3. Utilize o *Caderno Cornell* para sintetizar as anotações e acione o Gemini Pro para resumos automáticos.
4. Acesse a *Biblioteca Digital* para consultar as obras em PDF e copiar citações em ABNT com 1 clique.
5. Responda ao questionário no banner de pesquisa do TCC para registrar sua avaliação acadêmica.

10.2. Guia do Professor

1. Selecione a visão  *Professor* no cabeçalho.
2. Suas disciplinas são selecionadas automaticamente. Clique em *+ Cadastrar Material de Apoio* para anexar links do Google Docs ou podcasts do NotebookLM.
3. Cadastre provas nativas ou integre formulários do Google Forms ativando a renderização em iframe.
4. Responda ao instrumento docente de pesquisa do TCC na aba correspondente.

10.3. Guia do Monitor

1. Na visão  *Monitor*, consulte a escala de aulas e selecione a disciplina do dia.
2. Configure o tempo de encerramento e ative o *Piloto Automático* de gravação com Auto-Stop inteligente.
3. Copie com 1 clique o link de presença oficial e envie no chat do Google Meet durante a transmissão.

10.4. Guia do Administrador

1. Acesse a aba  *Admin* → *Usuários Autorizados* para gerenciar a base de 106 usuários.
2. Atualize telefones de WhatsApp, sincronize dados com a nuvem Supabase e monitore o *Radar de Tele-Proximidade*.

10.5. Guia do Pesquisador (TCC Sacramento)

1. Acesse o menu do TCC para inspecionar os gráficos e totalizadores por segmento eclesialístico/acadêmico.
2. Examine as respostas docentes detalhadas (como as contribuições do Prof. Cleiton).

3. Crie novas perguntas dinâmicas e exporte os dados consolidados em CSV para análise no SPSS e Excel.

11. Guia Técnico de Desenvolvimento, Manutenção e Deploy

11.1. Configuração do Ambiente Local

```
# 1. Clonar o repositório
git clone https://github.com/sacrasub/koinonia-lms.git
cd koinonia-lms

# 2. Instalar dependências
npm install

# 3. Executar o ambiente de desenvolvimento local
npm run dev

# 4. Validar compilação e tipagem para produção
npm run build

# 5. Gerar o Relatório Oficial em PDF
node scripts/generate_report_pdf.js
```

11.2. Variáveis de Ambiente Necessárias (.env.local)

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://seu-projeto.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=sua-chave-anonima
GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL=koinonia@projeto.iam.gserviceaccount.com
GOOGLE_PRIVATE_KEY="-----BEGIN PRIVATE KEY-----\n...\n-----END PRIVATE KEY-----"
GOOGLE_DRIVE_RESTRICTED_FOLDER_ID=1jQ0co8yOr0shnKxVX_1v2JTAM8AQNCMO
```

11.3. Pipeline de Deploy Contínuo (Vercel CI/CD)

Toda alteração enviada para o branch `main` no GitHub dispara automaticamente a compilação e publicação em produção pela esteira da Vercel:

```
git add .
git commit -m "feat/fix: descricao da melhoria"
git push origin main
```

✓ Conclusão da Auditoria de Engenharia e Pedagogia

A plataforma **Koinonia LMS** alcança o patamar máximo de estabilidade operacional, maturidade arquitetural e aderência aos objetivos pedagógicos e de pesquisa acadêmica, operando em total conformidade com as diretrizes do Seminário Teológico Congregacional (UIECB) e do Centro Universitário do Maciço de Baturité (UNIMB).